



DIGITAL BUSINESS UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

CYBER- & IT-SECURITY (M.Sc.)

CYBER RESILIENCE

SOMMERSEMESTER 2025

Sichere Cloud-Speicherlösungen: Ansätze für Cyber Resilience und Incident Management

Studienarbeit

Eingereicht von:

Elias HÄUSSLER

Matrikelnummer:

200094

Dozent:

Prof. Dr. Aymen GATRI

7. November 2025

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	ii
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Aktueller Forschungsstand	2
1.3 Inhalte der Arbeit	2
2 Grundlagen	3
2.1 Cloud Computing	3
2.2 Cloud Storage	3
2.2.1 Arten von Speicherlösungen	3
2.2.2 Typische Schwachstellen & Bedrohungen	4
2.3 Cyber Resilience	4
3 Strategien zur Cyber Resilience in Cloud-Storage-Plattformen	5
3.1 Anforderungen an resiliente Cloud-Storage-Plattformen	5
3.2 Technische & organisatorische Maßnahmen	6
3.2.1 Schutz & Prävention	6
3.2.2 Erkennung & Überwachung	7
3.2.3 Reaktion & Wiederherstellung	7
3.2.4 Governance & Awareness	8
3.3 Best Practices für die Nutzung resilienter Cloud-Storage-Plattformen	8
4 Umgang mit sicherheitsrelevanten Vorfällen	10
4.1 Phasen des Incident-Management-Prozesses	11
4.1.1 Preparation	11
4.1.2 Detection & Analysis	12
4.1.3 Containment, Eradication & Recovery	13
4.1.4 Post-Mortem	13
4.2 Herausforderungen des Incident Managements in Cloud-Umgebungen	14
5 Zusammenfassung	16
5.1 Ergebnisse	16
5.2 Reflexion & Kritische Würdigung	17
5.3 Ausblick	17
Literaturverzeichnis	18

Abkürzungsverzeichnis

API	Application Programming Interface
APT	Advanced Persistent Threat
AWS	Amazon Web Services
CASB	Cloud Access Security Broker
CDN	Content Delivery Network
CIR	Cloud Incident Response
CSA	Cloud Security Alliance
CSC	Cloud Service Customer
CSF	Cybersecurity Framework
CSP	Cloud Service Provider
CSPM	Cloud Security Posture Management
DLP	Data Loss Prevention
DNS	Domain Name System
DoS	Denial of Service
DR	Disaster Recovery
DRM	Digital Rights Management
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
GCP	Google Cloud Platform
IaaS	Infrastructure as a Service
IaC	Infrastructure as Code
IAM	Identity and Access Management
IDS	Intrusion Detection System
IRP	Incident Response Plan
ISO	International Organization for Standardization
JIT	Just-in-Time
KI	Künstliche Intelligenz
MFA	Multi-Faktor-Authentifizierung
ML	Machine Learning
MTTD	Mean Time to Detect
MTTR	Mean Time to Recovery

NIST	National Institute of Standards and Technology
PaaS	Platform as a Service
PAM	Privileged Access Management
PITR	Point-In-Time Recovery
RBAC	Role-based Access Control
RCA	Root Cause Analysis
SaaS	Software as a Service
SLA	Service Level Agreement
SOAR	Security Orchestration, Automation and Response
STAR	Security, Trust, Assurance, and Risk
TTD	Time to Detect
TTE	Time to Engage
TTF	Time to Fix
TTM	Time to Mitigate
UEBA	User and Entity Behavior Analytics
WORM	Write once read many

1 Einleitung

Mit über 500 betroffenen Organisationen und Behörden weltweit sowie einem geschätzten finanziellen Verlust von über 400 Millionen US-Dollar zählt der Zero-Day-Angriff auf die *MOVEit*-Plattform aus dem Jahr 2023 zu den schwerwiegendsten Sicherheitsvorfällen der vergangenen Jahre (Sapsai et al., 2025). Der Vorfall zeigt exemplarisch, dass sichere Cloud-Plattformen in einer zunehmend digitalisierten Welt unerlässlich zum Schutz vor der wachsenden Anzahl von Cyberangriffen sind.

Insbesondere Cloud-Speicherlösungen werden häufig zum Ziel solcher Angriffe, da sie das besonders wertvolle Gut der schützenswerten und personenbezogenen Daten zum Ziel haben, wie auch am Beispiel des *MOVEit*-Vorfalls deutlich wird. Durch den Vorfall flossen Unmengen höchst sensibler Daten von Behörden und Unternehmen ab, was den Angriff in die Reihe der jüngst noch stärker in den Fokus gerückten *Supply-Chain-Attacken* einordnet.

Angesichts der schnellen Verbreitung von Cloud-Technologien und der Zunahme von Bedrohungen ist das Thema *Cyber Resilience* wichtiger denn je. Zwar ermöglicht *Cloud Computing* einen flexiblen, bedarfsgerechten und häufig kostengünstigen Zugriff auf IT-Ressourcen, es ist jedoch auch anfällig für eine Reihe unterschiedlicher Bedrohungen, wie etwa unbefugten Zugriff oder Datenlecks.

1.1 Problemstellung

Wie jedes andere System werden auch an Cloud-Storage-Plattformen besondere Anforderungen zur Gewährleistung von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der gespeichert Daten gestellt. Durch ein effektives Incident Management muss sichergestellt werden, dass auf sicherheitsrelevante Vorfälle schnell und koordiniert reagiert wird, um potenzielle Auswirkungen zu minimieren.

Zur Etablierung resilienter Cloud-Storage-Plattformen müssen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt werden. Die Cyber Resilience kann nur signifikant verbessert werden, wenn Bedrohungen wie Datenverlust, Ransomware oder Fehlkonfigurationen weitestgehend ausgeschlossen werden können.

Diese Arbeit untersucht daher, wie Cloud-Storage-Plattformen resilient gegen Cyberangriffe gestaltet werden können. Hierzu werden folgende Fragestellungen verfolgt:

1. Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen können die Cyber Resilience von Cloud-Storage-Plattformen erhöhen?
2. Wie können Incident-Management-Prozesse etabliert werden, um sicherheitsrelevante Vorfälle effektiv zu erkennen, einzudämmen und abzuwenden?
3. Welchen Herausforderungen stehen Anbieter und Kund*innen gegenüber, wenn

sie Cloud-Storage-Plattformen und Incident-Management-Prozesse resilient gestalten möchten?

1.2 Aktueller Forschungsstand

Die wissenschaftliche Literatur befasst sich intensiv mit den Herausforderungen und Best Practices in Cloud-Sicherheit und Incident Management. Es existieren eine Vielzahl von Studien und Forschungsarbeiten, die sich mit den Auswirkungen bekannter Bedrohungen auseinandersetzen. Dabei werden immer wieder neuartige Modelle vorgeschlagen, die Cyber Resilience im Cloud Computing nachgewiesen erhöhen.

Diese Arbeit baut auf bestehenden Standards und wissenschaftlichen Erkenntnissen auf. Sie integriert einige etablierte sowie experimentelle Ansätze, um praktische Ansätze zur Verbesserung der Cyber Resilience zu entwickeln. Viele dieser Strategien sind jedoch nicht speziell auf den Betrieb von Cloud-Storage-Plattformen fokussiert, sondern stellen vielmehr Maßnahmen für Cloud-Infrastrukturen im allgemeineren Sinne dar. Im Bereich der Cloud-Storage-Plattformen sind viele Maßnahmen bereits an die Cloud-Betreiber gekoppelt, deren Entwicklungsstand teilweise sehr unterschiedlich ist. Dennoch wird versucht, möglichst viele Maßnahmen anhand vorhandener Literatur und existierender Technologien zu benennen, die auch für resiliente Cloud-Storage-Plattformen eine hohe Relevanz haben.

1.3 Inhalte der Arbeit

In [Kapitel 2](#) werden Grundlagen zu *Cloud Computing*, *Cloud Storage* und *Cyber Resilience* vermittelt. Anschließend werden in [Kapitel 3](#) verschiedene Strategien zur Etablierung resilienter Cloud-Storage-Plattformen entwickelt. Es werden die hierfür notwendigen Anforderungen benannt und daran anknüpfend sinnvolle technische und organisatorische Maßnahmen erläutert. Im Rahmen des Incident Managements beschreibt [Kapitel 4](#), wie mit sicherheitsrelevanten Vorfällen bei Cloud-Storage-Plattformen umgegangen werden kann. Hierzu werden die notwendigen Phasen eines Incident-Management-Prozesses durchlaufen und anschließend Herausforderungen aufgezeigt, die speziell das Incident Management resilienter Cloud-Storage-Plattformen betreffen. Schließlich gibt [Kapitel 5](#) eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse und öffnet den Blick auf zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich.

2 Grundlagen

Nachfolgend werden zunächst einige Grundlagen zum weiteren Verständnis der vorliegenden Arbeit vermittelt.

2.1 Cloud Computing

Cloud Storage ist ein Begriff aus dem Bereich des *Cloud Computings*, ein Modell, das den bedarfsgesteuerten Zugriff auf gemeinsam genutzte, konfigurierbare IT-Ressourcen über ein Netzwerk mit minimalem Verwaltungsaufwand ermöglicht (vgl. Mell & Grance, 2011, S. 2–3). Cloud Computing lässt sich grob in drei Service-Modelle unterteilen (nach Mell und Grance, 2011):

- **Software as a Service (SaaS)**: Beschreibt die von einem Anbieter betriebenen Anwendungen, auf die Nutzende zugreifen können, ohne die darunterliegende Infrastruktur oder Software zu verwalten.
- **Platform as a Service (PaaS)**: Ermöglicht Nutzenden, eigene Anwendungen auf einer Cloud-Plattform bereitzustellen und zu konfigurieren, während die zugrunde liegende Infrastruktur vom Anbieter verwaltet wird.
- **Infrastructure as a Service (IaaS)**: Zielt darauf ab, Nutzenden grundlegende Ressourcen wie Speicher, Netzwerke und Rechenleistung bereitzustellen, um damit eigene Software (unter anderem gesamte Betriebssysteme) auszuführen, während die physische Infrastruktur vom Anbieter kontrolliert wird.

2.2 Cloud Storage

Diese Arbeit behandelt *Cloud Storage*-Plattformen im Infrastrukturbereich (**IaaS**). Dabei handelt es sich um vollständig konfigurierbare Speicherlösungen für Endkund*innen und Unternehmen, der es ihnen ermöglicht, große Datenmengen in verteilten Umgebungen zu kontrollieren, zu speichern und abzurufen. Cloud-Storage-Plattformen bieten damit vor allem hohe Verfügbarkeit, Langlebigkeit und Flexibilität (vgl. Nouhas et al., 2025, S. 350).

Zu den größten *Cloud Service Providern (CSPs)* zählen derzeit unter anderem *Amazon Web Services (AWS)*, *Microsoft Azure* und *Google Cloud Platform (GCP)*. Sie bieten verschiedene Speicherdienste an, die auf unterschiedliche Anwendungsfälle zugeschnitten sind (vgl. Nouhas et al., 2025, S. 350).

2.2.1 Arten von Speicherlösungen

Grundsätzlich können Daten in unterschiedlicher Form in Cloud-Storage-Plattformen gespeichert werden. Für unterschiedliche Anwendungszwecke wurden hierfür unter an-

derem die folgenden Speicherarten entwickelt (nach Wittig und Wittig, 2015, zitiert nach Nouhas et al., 2025, S. 353–360):

- **Object Storage:** Ermöglicht die Speicherung unstrukturierter Daten wie Mediendateien, Backups oder Log-Dateien als individuelle Objekte, die eindeutig identifizierbar sind.
- **Block Storage:** Unterteilt die zu speichernden Daten in einzelne Blöcke, die unterschiedlich verarbeitet und unabhängig voneinander aktualisiert werden.
- **File Storage:** Speichert Daten in einer hierarchischen Datei- und Ordnerstruktur und ermöglicht den verteilten Zugriff über verschiedene Benutzer und Systeme hinweg.

Weitere, in diesem Kontext nicht näher erläuterte Speicherarten sind unter anderem *Archive Storage*, *Hybrid Storage*, *Edge/Offline Storage* und *Backup Storage*. Dabei handelt es sich um spezielle Varianten der zuvor benannten Speicherlösungen, die für bestimmte Anwendungszwecke optimiert sind (Nouhas et al., 2025).

2.2.2 Typische Schwachstellen & Bedrohungen

Die *Cloud Security Alliance* (CSA) hat in ihrem jährlichen Bericht *Top Threats to Cloud Computing* die häufigsten sicherheitsrelevanten Probleme im Kontext von Cloud Computing identifiziert. Dazu zählen Fehlkonfigurationen, mangelhaftes *Identity and Access Management* (IAM), unsichere Schnittstellen und *Application Programming Interfaces* (APIs), unzureichende Implementierung von Cloud-Security-Strategien und unsichere Nutzung von Drittanbieter-Ressourcen (Cloud Security Alliance [CSA], 2025).

Typische Bedrohungen umfassen darüber hinaus Insiderbedrohungen, *Denial of Service* (DoS)-Angriffe, fremde Account-Übernahmen, *Advanced Persistent Threats* (APTs), Ransomware, aber in vielen Fällen auch schlichtweg menschliches Fehlverhalten (Suryateja, 2018). Viele dieser Bedrohungen sind nicht spezifisch für Cloud-Storage-Plattformen, sondern gelten im übergeordneten Sinne auch für den gesamten Bereich des Cloud Computings.

2.3 Cyber Resilience

Cyber Resilience bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, sich auf negative Einflüsse vorzubereiten, diese abzufedern, sich von ihnen zu erholen und sich an sie anzupassen – insbesondere im Zusammenhang mit Cyberangriffen (vgl. Linkov & Kott, 2019, S. 2). Es zählt damit zu einer der wichtigsten Fähigkeiten des Cloud Computings, das aufgrund seiner steigenden Popularität immer häufiger zum Opfer von Cyberangriffen wird (vgl. Al-Turkistani & AlFaadhel, 2021, S. 73).

3 Strategien zur Cyber Resilience in Cloud-Storage-Plattformen

Die Entwicklung einer Cyber-Resilienzstrategie im Kontext von Cloud-Storage-Plattformen ist nicht trivial. Cloud Computing im Allgemeinen bietet viele Angriffsflächen, die ein Zusammenspiel aus präventiven, überwachenden und reaktiven Maßnahmen erfordern. Dabei müssen sowohl technische als auch organisatorische Aspekte berücksichtigt werden, die es gilt, im Rahmen von Best Practices und unter Nutzung bestehender Frameworks umzusetzen und einzuhalten.

3.1 Anforderungen an resiliente Cloud-Storage-Plattformen

Um geeignete Maßnahmen zur Etablierung resilienter Cloud-Storage-Plattformen erarbeiten zu können, müssen zunächst Anforderungen definiert werden. Sie beschreiben die grundlegenden Aspekte, die bei der Implementierung von Cyber-Resilienz-Maßnahmen betrachtet werden müssen (nach Yang et al., [2020](#), S. 131724; Lefèvre und Garnier, [2024](#), S. 60):

- **Vertraulichkeit:** Aktive Angriffe unbefugter Dritter auf Benutzerdaten müssen verhindert werden. Es muss sichergestellt sein, dass nur autorisierte Personen berechtigt sind, auf die Daten zuzugreifen und sie zu erhalten.
- **Integrität:** Es darf nicht möglich sein, dass Daten willkürlich manipuliert oder ersetzt werden. Die Zuverlässigkeit der Daten muss jederzeit gewährleistet sein.
- **Verfügbarkeit:** Der Zugriff auf die Daten muss jederzeit in einer normalen Art und Weise möglich sein. Nutzende müssen auf die Daten zugreifen, sie herunterladen und Änderungen daran vornehmen können.
- **Langlebigkeit:** Daten müssen während ihrer Speicherung intakt und unverändert bleiben – selbst bei Hardwareausfällen oder Softwarefehlern.
- **Skalierbarkeit:** Cloud-Storage-Plattformen müssen horizontal skalieren sowie wachsende Datenmengen und schwankende Zugriffsmuster bewältigen können, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
- **Fehlertoleranz:** Das System muss auch bei Ausfällen von Komponenten wie Festplatten oder einzelnen Netzwerksegmenten weiterhin korrekt funktionieren.
- **Feingranulare Zugriffskontrolle:** Es muss genau definiert werden können, welche Benutzer auf welche Daten und in welchem Umfang zugreifen können.

- **Sichere gemeinsame Datennutzung:** Es müssen geeignete Mechanismen vorhanden sein, um Daten sicher in Gruppen teilen zu können, deren Zusammensetzung sich dynamisch verändern kann.
- **Schutz vor Datenlecks:** Damit vertrauliche Informationen auch bei Angriffen oder Fehlverhalten von Systemkomponenten nicht nach außen dringen, müssen geeignete Schutzmechanismen vorhanden sein, die dies sicherstellen.
- **Vollständige Datenlöschung:** Nutzenden soll es möglich sein, Daten in Cloud-Speichern, die nicht mehr verwendet werden, vollständig zu löschen. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die Daten endgültig und unwiderruflich zerstört wurden.
- **Datenschutz:** Während der Nutzung erfasste, personenbezogene Daten müssen vor Angreifern und böswilligen Mitarbeitenden des Cloud-Anbieters geschützt sein.

3.2 Technische & organisatorische Maßnahmen

Die benannten Anforderungen an resiliente Cloud-Storage-Plattformen können durch eine Vielzahl technischer und organisatorischer Maßnahmen erfüllt werden. Alle vorgestellten Maßnahmen verfolgen dabei stets das Ziel, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der gespeicherten Daten zu gewährleisten und die Auswirkungen potenzieller Sicherheitsvorfälle zu minimieren.

3.2.1 Schutz & Prävention

Präventive Maßnahmen bilden die Grundlage einer resilienten Cloud-Storage-Architektur. Eine zentrale Rolle spielt dabei die **Verschlüsselung** gespeicherter (*at rest*) und übertragener Daten (*in transit*). Dadurch wird sichergestellt, dass selbst bei unbefugtem Zugriff keine sensiblen Informationen offengelegt werden. Eine sinnvolle Ergänzung stellen **Tokenisierungstechniken** dar: Sie werden genutzt, um kritische Daten durch Platzhalter zu ersetzen, sodass diese außerhalb autorisierter Bereiche nicht sinnvoll nutzbar sind. Dadurch wird das Risiko von Datenexfiltrationen reduziert (Manthiramorthy et al., 2023; Pemmasani & Rock, 2023; Roy et al., 2017).

Eine weitere sinnvolle Maßnahme ist die **Datenreplikation** in Kombination mit **geo-redundanten Backups**. Dabei werden redundante Kopien der Daten in verschiedenen Regionen gespeichert, sodass deren Verfügbarkeit auch im Falle eines physischen Ausfalls gewährleistet ist. Ergänzend bietet sich auch das *Erasure Coding*-Verfahren an, das speichereffizienter als die einfache Replikation ist (Lefèvre & Garnier, 2024; Li et al., 2018; Pemmasani & Rock, 2023; Shakarami et al., 2021).

Zur **Kontrolle und Steuerung von Zugriffsrechten** werden Konzepte wie *Identity and Access Management (IAM)*, *Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)*, *Role-based Access Control (RBAC)* und *Privileged Access Management (PAM)* eingesetzt. Sie bilden gemeinsam mit **Zero-Trust-Architekturen** und *Just-in-Time (JIT)-Zugriffskontrollen* das Prinzip der **minimalen Rechte** ab, wodurch das Risiko unautorisierter Zugriffe erheblich reduziert werden kann. Ergänzend stellen technische Lösungen wie *Cloud Security Posture Management (CSPM)* laufend die Einhaltung bestehender Compliance-Richtlinien und externer Standards wie der *International Organization for Standardization (ISO) 27001*, dem *Cybersecurity Framework (CSF)* des *National Institute of Standards and Technology (NIST)* oder der *CSA Security, Trust, Assurance, and Risk (STAR) Registry* sicher (Jimmy, 2023; Mangayarkarasi et al., 2024; Pemmasani & Rock, 2023).

3.2.2 Erkennung & Überwachung

Zur Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle ist ein **kontinuierliches Monitoring** entscheidend. **CSPs** stellen in der Regel bereits Tools zur Erfassung von System- und Zugriffsereignissen in Echtzeit zur Verfügung. Diese können durch Maßnahmen zur **Anomalieerkennung** ergänzt werden, um verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu identifizieren und abzuwehren. *Künstliche Intelligenz (KI)* und die Nutzung von *Machine Learning (ML)*-Technologien sind hierbei empfehlenswert, da sie wesentlich effektivere Ergebnisse liefern als klassische Techniken (Abdallah et al., 2024; Khalil, 2020; Pemmasani & Rock, 2023).

Durch die Nutzung von **Threat Intelligence Sharing** können aktuelle Bedrohungsinformationen ausgetauscht werden, wodurch Sicherheitsmaßnahmen proaktiv angepasst werden können. Techniken wie *Data Loss Prevention (DLP)* und *Digital Rights Management (DRM)* überwachen und kontrollieren den Umgang mit sensiblen Daten, während *Cloud Access Security Broker (CASB)* definierte Richtlinien zur Nutzung der Cloud-Storages durchsetzen. Somit können potenzielle Bedrohungen und Sicherheitsvorfälle frühzeitig erkannt und umgehend eingedämmt werden (Heo et al., 2021; Pemmasani & Rock, 2023).

Auch eine **regelmäßige Sicherheitsbewertung** ist zentraler Bestandteil einer resilienten Cloud-Storage-Infrastruktur. Dabei dienen **Vulnerability Assessments**, **Penetrationstests** und **externe Security-Audits** der systematischen Identifikation von Schwachstellen, die für eine unabhängige Einordnung der Sicherheitslage von besonderer Bedeutung sind (Pemmasani & Rock, 2023).

3.2.3 Reaktion & Wiederherstellung

Trotz präventiver und überwachender Maßnahmen können Sicherheitsvorfälle niemals gänzlich ausgeschlossen werden. Daher ist im Falle einer akuten Bedrohung ein struk-

turiertes Vorgehen für eine angemessene Reaktion erforderlich. Hierfür eignen sich **Incident-Response-Pläne**, denn sie legen Verantwortlichkeiten, Kommunikationswege und Wiederherstellungsprozesse fest. Dabei kommen vor allem automatisierte Prozesse wie die Quarantäne kompromittierter Benutzerkonten zum Einsatz, denn sie beschleunigen die Reaktion und minimieren potenzielle Schäden (Pemmasani & Rock, 2023).

Auch **Multi-Versioning** und **Snapshotting** sind bewährte Verfahren, um die Wiederherstellbarkeit zu verbessern. Sie bieten zusätzlichen Schutz vor versehentlichen Datenlöschungen oder Ransomware-Angriffen, da sie Objekte in verschiedenen Versionszuständen oder Snapshots abspeichern (vgl. Lefèvre & Garnier, 2024, S. 60).

3.2.4 Governance & Awareness

Über allen präventiven, überwachenden und reaktiven Maßnahmen steht die **menschliche und organisatorische Komponente**. Sie ist entscheidend, da der menschliche Faktor immer noch zu den häufigsten Ursachen sicherheitsrelevanter Bedrohungen im Cloud Computing zählt (siehe Abschnitt 2.2.2). Sicherheitsrichtlinien, Rollenmodelle sowie Schulungen und Sensibilisierungsprogramme schaffen den Rahmen, innerhalb dessen technische Maßnahmen wirksam umgesetzt werden können. Durch regelmäßige Audits und Sicherheitsbewertungen kann zudem sichergestellt werden, dass sowohl interne Richtlinien als auch regulatorische Anforderungen wie die *Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)* eingehalten werden. Die Integration dieser organisatorischen Maßnahmen fördert die langfristige Cyber Resilience der Cloud-Storage-Plattform und fördert zugleich eine erfolgreiche Sicherheitskultur (Pemmasani & Rock, 2023).

3.3 Best Practices für die Nutzung resilienter Cloud-Storage-Plattformen

Auf Basis der zuvor beschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen lassen sich zahlreiche Best Practices ableiten, mit denen die Cyber Resilience von Cloud-Storage-Plattformen erhöht werden kann.

Verfügbarkeit und Redundanz lassen sich durch Failover-Strategien wie *Datenreplikation* (aktiv vs. passiv, statisch vs. dynamisch, zentral vs. dezentral), *Domain Name System (DNS)-Level Failover* und *Global Load Balancing* erhöhen. Geografisch verteilte Zugriffsformen über *Content Delivery Networks (CDNs)* oder *Edge Nodes* tragen zudem zur Minimierung von Latenzen bei (Aral & Ovatman, 2018; Lefèvre & Garnier, 2024; Mokadem et al., 2022).

Für **Sicherung und Wiederherstellung** empfiehlt sich der Einsatz von *richtlinienbasierten Backups*, *Snapshot-Management* und *Point-In-Time Recovery (PITR)*. Die Nutzung von *Write once read many (WORM)-Policies* stellt sicher, dass Backups nicht verändert, gelöscht oder durch Ransomware verschlüsselt werden. Im Kontext

von *Disaster Recovery (DR)* stellen *Multi-Cloud-Replikationen* und regelmäßige Tests der Wiederherstellbarkeit sicher, dass Daten auch im Bedrohungsfall stets verfügbar sind (Ganesan, 2024; Lefèvre & Garnier, 2024).

Datenmanagement und Interoperabilität profitieren von der Auswahl geeigneter Speicherarten (*Hot/Cool/Cold*) sowie standardisierten APIs und Datenübertragungstools, die eine effiziente Nutzung über verschiedene Cloud-Storage-Plattformen hinweg ermöglichen (Lefèvre & Garnier, 2024).

Nicht zuletzt tragen *Ende-zu-Ende-Verschlüsselung*, *Zero-Trust-Architekturen*, *Audit Trails* und *Monitoring-Tools* zur umfassenden **Überwachung und Absicherung** der Cloud-Storage-Plattform bei. Automatisierung mittels *Infrastructure as Code (IaC)* oder Event-gesteuerter Prozesse unterstützt die praktische Umsetzung dieser Maßnahmen (Lefèvre & Garnier, 2024; Saha, 2025).

4 Umgang mit sicherheitsrelevanten Vorfällen

Ein wesentlicher Bestandteil resilienter Cloud-Storage-Plattformen ist der strukturierte Umgang mit Sicherheitsvorfällen. Ein effektives *Incident Management* ermöglicht es, auf sicherheitsrelevante Ereignisse zeitnah und koordiniert zu reagieren, sodass potenzielle negative Auswirkungen hinsichtlich Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit möglichst gering gehalten werden.

Begriffsklärung: Incident Management & Incident Response

Incident Response wird häufig als Synonym zu *Incident Management* verwendet. Tatsächlich stellt sie jedoch nur einen von mehreren Bestandteilen des Incident Managements dar (siehe [Abbildung 1](#)).

Incident Response beschreibt Maßnahmen zur Behebung und Eindämmung eines Sicherheitsvorfalls, zur Koordination und Informationsweitergabe sowie zur Umsetzung von Strategien, um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern. Incident Management kann als Oberbegriff gesehen werden, der neben *Incident Handling* und Incident Response unter anderem auch Schwachstellenanalyse und Alarmierung umfasst (Ab Rahman & Choo, 2015; Alberts et al., 2004).

In dieser Arbeit wird versucht, Incident Management in ihrer Gesamtheit zu betrachten, jedoch mit besonderem Fokus auf dem Bereich *Incident Response*.

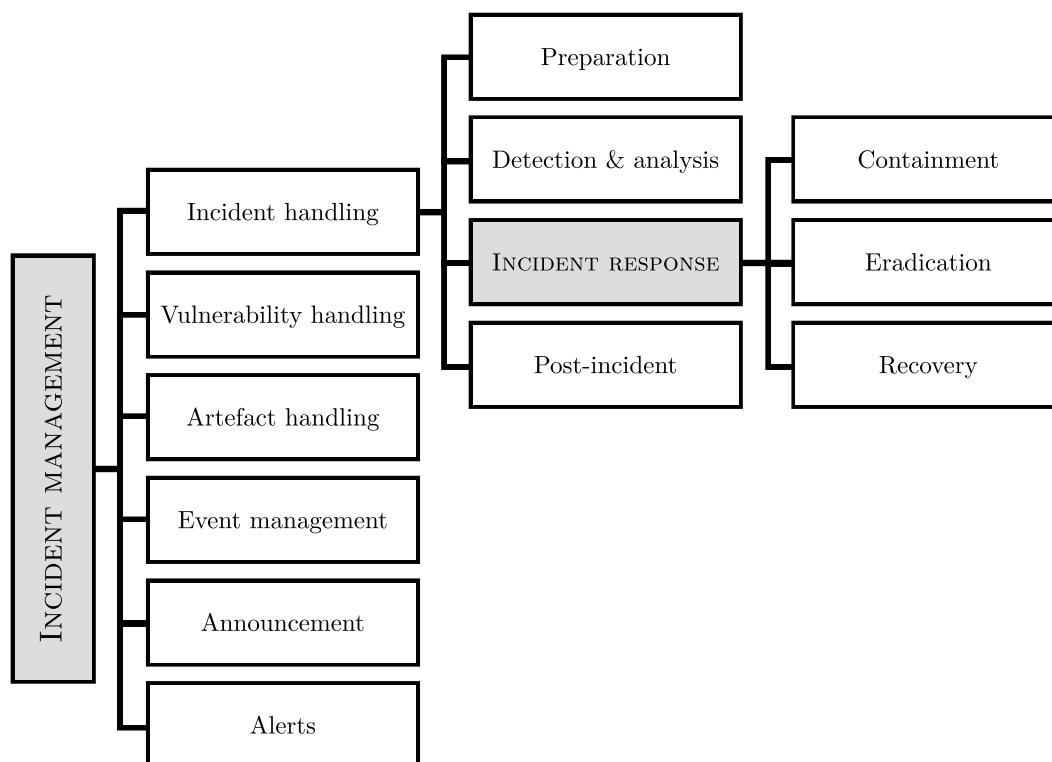


Abbildung 1: Bestandteile des Incident Managements (nach Ab Rahman und Choo, 2015, S. 3)

4.1 Phasen des Incident-Management-Prozesses

Incident Management im übergeordneten Sinne lässt sich typischerweise in drei Schritte unterteilen (vgl. Chen et al., 2020, S. 1488–1489):

1. **Incident Reporting:** Umfasst die Erkennung eines sicherheitsrelevanten Vorfalls und das Anlegen eines zugehörigen Tickets mit relevanten Informationen. Dies kann entweder manuell durch Sicherheitsexpert*innen oder automatisiert durch Monitoring-Systeme erfolgen.
2. **Incident Triage:** Weist dem zuständigen Sicherheitsteam den Vorfall zu. Aufgrund der Komplexität und Abhängigkeiten in Cloud-Systemen kommt es häufig zu Fehlzuweisungen, was zu längeren System-Beeinträchtigungen führen kann.
3. **Incident Mitigation:** Beschreibt die Wiederherstellung der betroffenen Dienste, um den Normalbetrieb fortzusetzen. Um Ausfallzeiten und damit verbundene Schäden zu minimieren, werden häufig kurzfristige Maßnahmen wie Serverneustarts oder erneute Deployments durchgeführt.

Im wesentlich konkreteren Incident Handling als einzelnen Bestandteil des Incident Managements orientiert sich der grundlegende Ablauf zumeist an etablierten Modellen wie dem *CSA Cloud Incident Response (CIR) Framework*. Es fasst verschiedene Standardwerke zusammen und unterteilt den CIR-Prozess typischerweise in die vier Phasen (1) *Preparation*, (2) *Detection & Analysis*, (3) *Containment, Eradication & Recovery* und (4) *Post-Mortem*¹ (CSA, 2021).

4.1.1 Preparation

In dieser ersten Phase werden die Grundlagen geschaffen, um effektiv auf Sicherheitsvorfälle reagieren zu können. Diese umfassen (nach CSA, 2021):

- **Klärung von Verantwortlichkeiten:** Im *IaaS*-Bereich können *Cloud Service Customers (CSCs)* nur bedingt Maßnahmen im Falle von Sicherheitsvorfällen ergreifen. *CSPs* sind daher in besonderer Weise für die Plattform- und Infrastruktursicherheit zuständig, *CSCs* in erster Linie für ihre gespeicherten Daten und definierten Zugriffsrechte. Im Rahmen eines *Shared Responsibility Models* werden diese Rollen vertraglich genau definiert.
- **Erstellung von Sicherheits- und Reaktionsplänen:** Es wird ein *Incident Response Plan (IRP)* entwickelt, der klare Kommunikationswege, Eskalationsstufen und die anzuwendenden Tools beschreibt.

¹Andere Frameworks untergliedern den Prozess des Incident Handlings auch in fünf oder sechs Phasen; die einzelnen Prozesse sind jedoch zumeist identisch. Der Fokus in dieser Arbeit liegt auf der Anwendung des CIR-Prozesses, da dieser den spezifischeren Bereich des Cloud Computings abbildet.

- **Technische Vorbereitung:** Maßnahmen wie Logging, Monitoring und Alerting müssen konfiguriert und aktiviert werden. [CSPs](#) bieten hierfür auf ihren Cloud-Storage-Plattformen in der Regel bereits Mechanismen und technische Verfahren an; [CSCs](#) müssen sicherstellen, dass die Systeme korrekt vorbereitet sind.
- **Training & Tests:** Schulungen und Übungen der beteiligten Teams müssen regelmäßig durchgeführt werden. Dies beinhaltet etwa Simulationen von Datenverlusten oder unautorisierte Datenzugriffe.
- **Entwicklung einer Kommunikationsstrategie:** Es müssen interne und externe Ansprechpartner definiert werden, die etwa im Falle von Datenlecks benachrichtigt werden. Compliance-Richtlinien wie die [DSGVO](#) geben hier meist einen definierten Rahmen vor.

Ozer et al. ([2020](#)) schlagen speziell für den [CIR](#)-Prozess eine zusätzliche Phase *Cloud Configuration* vor, die noch vor Beginn der *Preparation*-Phase durchgeführt werden soll. Darin beschreiben sie die Berücksichtigung technischer Aspekte wie Netzwerksegmentierung, [IAM](#), Verschlüsselung und Patch-Management. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die bereits in [Abschnitt 3.2](#) vorgestellt wurden. Im klassischen [CIR](#)-Prozess nach CSA ([2021](#)) werden diese Maßnahmen in der *Preparation*-Phase mit aufgeführt.

4.1.2 Detection & Analysis

Diese Phase tritt ein, wenn ein möglicher Sicherheitsvorfall erkannt wird. Damit umfasst sie im Wesentlichen die beiden Schritte *Incident Reporting* und *Incident Triage*. Im Rahmen der Analyse und Bewertung werden unterschiedliche Maßnahmen durchgeführt (nach CSA, [2021](#)):

- **Erkennung:** Indikatoren wie ungewöhnliche Zugriffsversuche, erhöhter Datenabfluss oder veränderte Berechtigungen werden kontinuierlich überwacht. Bei Cloud-Storage-Plattformen werden hierfür im Regelfall native Tools wie Audit-Logs, Access-Logs oder Maßnahmen zur Anomalieerkennung eingesetzt.
- **Analyse:** Wurde eine Abweichung vom Normalzustand erkannt, erfolgt eine initiale Bewertung, ob es sich um einen sicherheitsrelevanten Vorfall handelt.
- **Schadensbewertung:** Stellt sich heraus, dass es sich um einen Sicherheitsvorfall handelt, werden Umfang und Ausmaß ermittelt. Es erfolgen Bewertungen über die betroffenen Datenmengen, die Vertraulichkeit von Daten sowie der potenziellen Auswirkungen.
- **Benachrichtigung:** Interne Teams, der [CSP](#), ggf. betroffene Endnutzer*innen und Aufsichtsbehörden werden informiert, um mit der *Incident Mitigation* beginnen zu können und insbesondere rechtlichen Anforderungen nachzukommen.

4.1.3 Containment, Eradication & Recovery

Ziel dieser Phase ist es, den Sicherheitsvorfall zu stoppen, die Ursache zu beseitigen und den Normalbetrieb wiederherzustellen. Dies erfolgt nach CSA (2021) im Wesentlichen in drei Schritten:

1. **Eindämmung:** Am relevantesten ist zunächst eine Begrenzung der Ausbreitung, indem etwa betroffene Zugänge deaktiviert, kompromittierte Systembereiche isoliert oder externe API-Zugriffe temporär gesperrt werden. Moderne Cloud-Infrastrukturen sind häufig in der Lage, diese Reaktionen automatisiert durchzuführen, etwa durch den Einsatz von *Security Orchestration, Automation and Response (SOAR)*-Plattformen (Sapsai et al., 2025).
2. **Beseitigung:** Damit das System wieder in den Normalzustand versetzt wird und keiner weiteren Bedrohung mehr ausgeliefert ist, muss die Ursache des Vorfalls entfernt werden. Dies umfasst etwa das Löschen von Schadcode, den Widerruf kompromittierter Zugänge oder das Korrigieren fehlerhafter Berechtigungen.
3. **Wiederherstellung:** Backups, Snapshots oder versionierte Datenstände werden genutzt, um das System wieder auf den Normalzustand zurückzusetzen. Bei schwerwiegenden Fällen kann es notwendig sein, einzelne Systeme neu aufzubauen. Nach Abschluss der Wiederherstellungsmaßnahmen wird die Integrität des Systems und der gespeicherten Daten überprüft. Während der gesamten Wiederherstellung wird zudem überwacht, ob der Angriff vollständig beendet wurde.

Die Performance während des Incident Handlings kann anhand verschiedener Kennzahlen gemessen werden. Sie sind besonders wichtig zur Bewertung der durchgeführten Maßnahmen, um daraus die Effizienz der Incident-Management-Strategie abzuleiten. Es kommen folgende Metriken zum Einsatz (nach Chen et al., 2020):

- **Time to Detect (TTD):** Beschreibt die Zeit bis zur Erkennung eines Vorfalls.
- **Time to Engage (TTE):** Beschreibt die Zeit bis zur aktiven Bearbeitung.
- **Time to Mitigate (TTM):** Beschreibt die Zeit bis zur Schadensbegrenzung.
- **Time to Fix (TTF):** Stellt die Summe der vorangegangenen Metriken dar, welche die Gesamtdauer des Vorfalls beschreibt und somit ein direktes Maß für die Cyber Resilience der Cloud-Storage-Plattform darstellt.

4.1.4 Post-Mortem

In dieser Phase erfolgt eine gründliche Aufbereitung des Vorfalls. Diese dient unter anderem dazu, die Reaktionsfähigkeit zukünftiger Bedrohungen zu verbessern und Prozesse zu optimieren. Hierzu gehören (nach CSA, 2021):

- **Bewertung:** Es erfolgt eine umfangreiche Analyse zur Effizienz der Reaktion auf den Vorfall. Hierbei werden die in der vorherigen Phase benannten Metriken betrachtet, aber auch zusätzliche Messungen wie die *Mean Time to Detect (MTTD)* oder *Mean Time to Recovery (MTTR)* durchgeführt.
- **Lessons Learned:** Ursachen, Reaktionsmaßnahmen und Verbesserungspotenziale werden dokumentiert, um bei zukünftigen Bedrohungen effizienter zu reagieren. Dies erfolgt häufig im Kontext einer sog. *Root Cause Analysis (RCA)*.
- **Anpassung der Prozesse:** Stellt sich heraus, dass einzelne Prozesse noch Optimierungspotenziale aufweisen, werden sie in dieser Phase angepasst. Dies kann etwa Richtlinien, *Service Level Agreements (SLAs)* oder technische Sicherheitsmaßnahmen betreffen.
- **Berichterstattung:** Es wird ein Abschlussbericht erstellt, der Empfehlungen zur Vermeidung zukünftiger Vorfälle und ggf. rechtliche Bewertungen beinhaltet.

4.2 Herausforderungen des Incident Managements in Cloud-Umgebungen

Der Umgang mit Sicherheitsvorfällen in Cloud-Infrastrukturen unterscheidet sich erheblich von klassischen IT-Systemen. Dies ist vor allem in den verteilten Zuständigkeiten zwischen CSP und CSC sowie in der Tatsache begründet, dass überwachende Kontrollmechanismen wie Firewalls oder *Intrusion Detection Systems (IDSs)* nicht wie im klassischen Sinne vorhanden sind. *Multi-Cloud-Systeme* verschärfen dieses Problem zusätzlich, da Incident-Management-Prozesse über mehrere Cloud-Infrastrukturen hinweg vereinheitlicht werden müssen, um eine bessere Übersicht und Reaktionsfähigkeit zu gewährleisten. Die Erkennung von Sicherheitsvorfällen in Cloud-Storage-Plattformen stellt somit eine große Herausforderung dar (vgl. Torkura et al., 2019, S. 2).

Nach Chen et al. (2020) ergeben sich zudem weitere Schwierigkeiten:

- **Modulares Systemdesign:** Cloud-Infrastrukturen folgen einer *Microservice-Architektur*, was mit zunehmender Anzahl von Diensten zu einem exponentiell komplexen Abhängigkeitsgraphen führt. Häufig ist kein allgemeiner Weg vorhanden, um Aufrufe zwischen den vielen interagierenden, unabhängigen Diensten nachzuvollziehen. Diese Diversität in Kombination mit einer zumeist sehr rasanten Systementwicklung macht das Incident Management komplex und herausfordernd.
- **Virtualisierung physischer Infrastruktur:** Physische Infrastrukturen werden durch Virtualisierung abstrahiert, was Abhängigkeiten zwischen physischen Komponenten schwer nachvollziehbar macht. Dynamisch durchgeführte Maßnahmen

zu System-Rekonfiguration und Ressourcen-Migration erschweren diesen Umstand zusätzlich, da einzelne Abhängigkeiten noch schwerer zu ermitteln sind. Zudem sind einzelne Ressourcen im Sinne vorhandener Replikationsstrategien geografisch verteilt und lassen sich dadurch schwerer lokalisieren.

- **Fehlertoleranz:** Hochverfügbarkeit und Geschäftskontinuität sind zwei kritische Leistungsmerkmale, insbesondere beim Betrieb von Cloud-Storage-Plattformen. Eine hohe Fehlertoleranz ist hierbei ein entscheidender Faktor. Im Cloud Computing kann dies zum Beispiel durch den Einsatz von *Availability Zones* erreicht werden, indem Daten und Anwendungen physisch getrennt repliziert werden. Dies hat allerdings den Nachteil, dass potenzielle Probleme unter Umständen nicht frühzeitig erkannt werden können, was eine erschwerte Bewertung der Ressourcengesundheit zur Folge hat.
- **Monitor-Design:** Eine effektive Systemüberwachung ist der Anker für ein stabiles Incident Management. Es zielt darauf ab, mögliche Probleme frühzeitig und präzise zu erkennen. Die Herausforderung besteht dabei, geeignete Metriken für das Ressourcen-Monitoring auszuwählen. Da einzelne Metriken oft unzureichend sind, müssen mehrere Metriken kombiniert werden. Auch die Auswahl einer geeigneten Alerting-Logik ist nicht unerheblich: Klassische Methoden, die bei Überschreitung einzelner Schwellenwerte Alarmer auslösen, sind häufig zu einfach gehalten und führen zu *Flooding Alarms*. Dynamische Schwellenwerte, multidimensionale Diagnosen und andere fortgeschrittene Methoden sind potenzielle Lösungen, allerdings bleiben Flooding Alarms weiterhin ein Problem.
- **Monitor-Verteilung:** Auch die Auswahl der zu überwachenden Systeme kann herausfordernd sein. Ressourcenvielfalt, insbesondere bezogen auf physische, virtuelle und heterogene Systeme, macht die Implementierung von Monitoring-Technologien anspruchsvoll. Darüber hinaus stellt die Granularität einzelner Ressourcen Systemarchitekt*innen häufig vor Herausforderungen: In manchen Fällen ist die Überwachung auf physischer Ebene ausreichend, teilweise muss sie jedoch auch auf die Prozess-Ebene ausgeweitet werden. Da es nicht praktikabel ist, alle Ressourcen gleichermaßen zu überwachen, kann dies eine eindeutige Fehlerdiagnose im Bedrohungsfall erheblich erschweren. Incident Management muss im Einklang mit vielen weiteren Parametern wie etwa Systemperformance stehen, weshalb ein effektives Monitoring in Cloud-Systemen häufig zum Balanceakt wird.

5 Zusammenfassung

Mit zunehmender Popularität des Cloud Computing steigt auch der Bedarf nach einem resilienten Betrieb von Cloud-Plattformen. Insbesondere Cloud-Storage-Plattformen sind häufig nicht ausreichend geschützt und ein resilientes Incident Management stellt Sicherheitsarchitekt*innen vor Herausforderungen. Cyber Resilience ist in dieser Hinsicht ein wichtiger Pfeiler; Unternehmen sind gut beraten, wenn sie ihre Cloud-Architekturen durch resiliente Mechanismen zukunftssicher gestalten.

5.1 Ergebnisse

Damit Cyber Resilience auch im Bereich der Cloud-Speicherlösungen einen effektiven Nutzen erfährt, benötigt es eine Reihe technischer und organisatorischer Maßnahmen. Diese umfassen Schutz & Prävention, Erkennung & Überwachung, Reaktion & Wiederherstellung sowie Governance & Awareness. In allen Bereichen stehen eine Vielzahl geeigneter Maßnahmen zur Verfügung, die bereits in vielen anderen Systemarchitekturen erfolgreich angewendet werden. Verschlüsselung, Datenreplikation, Geo-Redundanz, Zero-Trust-Architekturen, Anomalieerkennung und Security-Audits sind neben der Definition von Incident-Response-Plänen und der Nutzung von Multi-Versioning geeignete Technologien und Verfahren, um resiliente Strukturen aufzubauen.

Insbesondere der menschliche Faktor ist jedoch häufig entscheidend, denn selbst unter Anwendung sicherer Verfahren und Technologien führt menschliches Verhalten immer wieder zu Bedrohungsszenarien, die durch technische Absicherungen meist vermieden werden könnten. Daher muss bei der Entwicklung eines Cyber-Resilienzplans ein besonderer Fokus auf der Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitenden liegen. Best Practices wie Redundanz, Sicherung & Wiederherstellung, Interoperabilität und Überwachung sollten zwingend berücksichtigt werden, denn sie bieten hohe Verfügbarkeit und sichern im Fall einer Bedrohung die Geschäftskontinuität.

Treten Bedrohungen ein, sorgen definierte Incident-Management-Prozesse für ein geregeltes Erkennen, Eindämmen und Beseitigen der Bedrohung. Damit diese Prozesse im Kontext von Cloud-Storage-Plattformen möglichst effektiv ablaufen, muss das Incident Handling genau definiert werden. Insbesondere in Cloud-Umgebungen besteht die Herausforderung, Verantwortlichkeiten genau zu definieren, um [CSPs](#) und [CSCs](#) gleichermaßen in den Prozess miteinzubeziehen. Es müssen Sicherheits- und Reaktionspläne erstellt, technische Vorbereitungsmaßnahmen getroffen, Trainings & Tests durchgeführt und eine effektive Kommunikationsstrategie entwickelt werden. Anhand verschiedener Metriken lässt sich später testen, ob ein definierter Incident-Management-Prozess effizient genug ist.

Grundsätzlich gestaltet sich die Definition des Incident Managements in Cloud-Umgebungen schwieriger als in klassischen IT-Systemen. Das einer Microservice-Ar-

chitektur ähnelnde modulare Systemdesign ist einer der größten Problempunkte, aber auch Virtualisierungstechniken, eine durch die Nutzung von Replikationstechniken erschwerte hohe Fehlertoleranz sowie Herausforderungen beim Umgang mit Monitor-Design und -Verteilung erschweren Incident-Management-Prozesse zusätzlich.

5.2 Reflexion & Kritische Würdigung

Zwar finden die Themen Cyber Resilience und Incident Management in der Fachliteratur weite Verbreitung, und auch im Kontext des Cloud Computings trifft dies grundsätzlich zu. Allerdings zeigt sich, dass der spezielle Bereich der Cloud-Storage-Plattformen nur selten tiefer beleuchtet wird. Dies mag wohl in erster Linie an der Tatsache liegen, dass große Cloud-Anbieter wie [AWS](#), Microsoft Azure oder [GCP](#) bereits umfassende Maßnahmen für die Absicherung ihrer Systeme zur Verfügung stellen und für [CSCs](#) häufig nicht mehr viele Möglichkeiten offen sind, eine resilientere Systemarchitektur aufzubauen.

In dieser Arbeit werden daher viele Bereiche nicht nur im engeren Sinne der Cloud-Storage-Plattformen betrachtet, sondern beleuchten diese in einem breiteren Kontext, zumeist anhand vorhandener Strategien im Bereich des Cloud Computings. Nichtsdestotrotz stellen die vorgestellten Strategien und Prozesse allesamt anwendbare Verfahren für Betreiber und Nutzer von Cloud-Storage-Plattformen bereit.

5.3 Ausblick

Zukünftige Trends im Bereich der Cyber Resilience gehen unanzweifelbar in Richtung Künstliche Intelligenz. Schon heute werden [KI](#)- und [ML](#)-gestützte Verfahren zur Bedrohungserkennung eingesetzt, und deren Wirkungsgrad ist beachtlich: [KI](#)-gesteuerte [IAM](#)-Systeme mit dynamischer Evaluation zugewiesener Zugriffsrollen sowie automatisierte Incident-Response-Prozesse mit [ML](#)-gestützter Anomalieerkennung sind nur zwei von vielen neuartigen Verfahren, die eine besondere Auswirkung auf die Cyber Resilience der Zukunft haben dürften (Suram, [2025](#)).

Der Einsatz von *User and Entity Behavior Analytics (UEBA)* kann auch für Cloud-Storage-Plattformen relevant werden. Dadurch kann anomales Benutzerverhalten noch effektiver erkannt werden, was insbesondere im Cloud Computing von hoher Relevanz ist. Interessant wird auch eine Weiterentwicklung des Zero-Trust-Modells: Indem dynamische Zugriffskontrollen, bedingte Autorisierungsverfahren, Mikro-Segmentierung der Cloud-Infrastrukturen sowie strenge Kontrolle des Datenverkehrs zwischen einzelnen Regionen etabliert werden, profitieren die Systeme automatisch von einer besseren Cyber Resilience (Sapsai et al., [2025](#)).

Insgesamt kann gesagt werden, dass der gesamte Bereich des Cloud Computings zukünftigen Trends positiv entgegenblickt und Anwender*innen bereits in naher Zukunft resiliente Cloud-Architekturen zur Nutzung vorfinden werden.

Literaturverzeichnis

- Ab Rahman, N. H., & Choo, K.-K. R. (2015). A survey of information security incident handling in the cloud. *Computers & Security*, 49, 45–69.
- Abdallah, A. M., Saif Rashed Obaid Alkaabi, A., Bark Nasser Douman Alameri, G., Rafique, S. H., Musa, N. S., & Murugan, T. (2024). Cloud Network Anomaly Detection Using Machine and Deep Learning Techniques: Recent Research Advancements. *IEEE Access*, 12, 56749–56773.
- Alberts, C. J., Dorofee, A. J., Killcrece, G., Ruefle, R. M., & Zajicek, M. T. (2004). Defining Incident Management Processes for CSIRTs: A Work in Progress. *Carnegie Mellon University*.
- Al-Turkistani, H. F., & AlFaadhel, A. (2021). Cyber Resiliency in the Context of Cloud Computing Through Cyber Risk Assessment. *2021 1st International Conference on Artificial Intelligence and Data Analytics (CAIDA)*, 73–78.
- Aral, A., & Ovatman, T. (2018). A Decentralized Replica Placement Algorithm for Edge Computing. *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 15(2), 516–529.
- Chen, Z., Kang, Y., Li, L., Zhang, X., Zhang, H., Xu, H., Zhou, Y., Yang, L., Sun, J., Xu, Z., Dang, Y., Gao, F., Zhao, P., Qiao, B., Lin, Q., Zhang, D., & Lyu, M. R. (2020). Towards intelligent incident management: why we need it and how we make it. *Proceedings of the 28th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering*, 1487–1497.
- Cloud Security Alliance. (2021). Cloud Incident Response (CIR) Framework [Online; abgerufen am 6. November 2025]. <https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/cloud-incident-response-framework>
- Cloud Security Alliance. (2025). Top Threats to Cloud Computing: Deep Dive 2025 [Online; abgerufen am 4. November 2025]. <https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/top-threats-to-cloud-computing-2025>
- Ganesan, P. (2024). Cloud-Based Disaster Recovery: Reducing Risk and Improving Continuity. *Journal of Artificial Intelligence & Cloud Computing*.
- Heo, J., Gebremariam, Y. E., Park, H., Kim, B., & You, I. (2021). Study on Hybrid Cloud-based Cyber Threat Intelligence Sharing Model Requirements Analysis. *Proceedings of the 2020 ACM International Conference on Intelligent Computing and Its Emerging Applications*.
- Jimmy, F. N. U. (2023). Cloud security posture management: tools and techniques. *Journal of Knowledge Learning and Science Technology ISSN: 2959-6386 (online)*, 2(3).
- Khalil, F. (2020). The landscape from above: Continuous cloud monitoring for continuous assurance. *Cyber Security: A Peer-Reviewed Journal*, 4(2), 182–193.

- Lefèvre, A., & Garnier, S. (2024). Designing resilient Cloud Storage Architectures: A Deep Dive into Amazon S3, Azure Blob Storage, and Google Cloud Storage. *Journal of Engineering, Mechanics and Modern Architecture*, 3(9), 59–77.
- Li, X., Wang, H., Yi, S., Yao, X., Zhu, F., & Zhai, L. (2018). Redundancy-Guaranteed and Receiving-Constrained Disaster Backup in Cloud Data Center Network. *IEEE Access*, 6, 47666–47681.
- Linkov, I., & Kott, A. (2019). Fundamental Concepts of Cyber Resilience: Introduction and Overview. In A. Kott & I. Linkov (Hrsg.), *Cyber Resilience of Systems and Networks* (S. 1–25). Springer International Publishing.
- Mangayarkarasi, V. A., Vinayakan, K., & Kumar, A. D. (2024). Secure Cloud Data Storage with a Zero Trust Security Foundational Deep Learning Algorithm. *Zenodo*.
- Manthiramoorthy, C., Khan, K. M. S., & A, N. A. (2023). Comparing Several Encrypted Cloud Storage Platforms. *International Journal of Mathematics, Statistics, and Computer Science*, 2, 44–62.
- Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing.
- Mokadem, R., Gil, J. M., Hameurlain, A., & Kueng, J. (2022). A review on data replication strategies in cloud systems. *International Journal of Grid and Utility Computing*, 13(4), 347.
- Nouhas, H., Belangour, A., & Nassar, M. (2025). A Weighted Scoring Model Analysis of Cloud Storage Services: Comparing AWS, Azure, and Google Cloud Platform. *International Journal of Engineering Trends and Technology*, 73(6), 350–370.
- Ozer, M., Varlioglu, S., Gonen, B., Adewopo, V., Elsayed, N., & Zengin, S. (2020). Cloud Incident Response: Challenges and Opportunities. *2020 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI)*, 49–54.
- Pemmasani, P. K., & Rock, D. (2023). Cloud Storage Security in Government Agencies: Protecting National Data from Cyber Threats. *The Metascience*, 1(1), 239–248.
- Roy, S., Shovon, A. R., & Whaiduzzaman, M. (2017). Combined approach of tokenization and mining to secure and optimize big data in cloud storage. *2017 IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC)*, 83–88.
- Saha, B. (2025). Best Practices for IT Disaster Recovery Planning in Multi-Cloud Environments. *SSRN Electronic Journal*.
- Sapsai, O., Martseniuk, Y., Partyka, A., & Harasymchuk, O. (2025). Research on automated security incident management in public cloud environments. In I. R. Opirskyy, M. P. Karpinski, O. Kochan, A. Sikora, T. Maksymyuk, M. Podpora, S. Gnatyuk & B. Issac (Hrsg.), *Proceedings of the Cyber Security and Data Protection, CSDP 2025, Lviv, Ukraine, July 31, 2025* (S. 226–249, Bd. 4042). CEUR-WS.org.

- Shakarami, A., Ghobaei-Arani, M., Shahidinejad, A., Masdari, M., & Shakarami, H. (2021). Data replication schemes in cloud computing: a survey. *Cluster Computing*, 24(3), 2545–2579.
- Suram, K. K. (2025). Innovations in Infrastructure Automation: Advancing IAM in Cloud Security. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, 11(1), 255–263.
- Suryateja, P. (2018). Threats and Vulnerabilities of Cloud Computing: A Review. *International Journal of Computer Sciences and Engineering*, 6(3), 297–302.
- Torkura, K. A., Sukmana, M. I., Cheng, F., & Meinel, C. (2019). SlingShot - Automated Threat Detection and Incident Response in Multi Cloud Storage Systems. *2019 IEEE 18th International Symposium on Network Computing and Applications (NCA)*, 1–5.
- Wittig, A., & Wittig, M. (2015). *Amazon Web Services in Action* (1st). Manning Publications Co.
- Yang, P., Xiong, N., & Ren, J. (2020). Data Security and Privacy Protection for Cloud Storage: A Survey. *IEEE Access*, 8, 131723–131740.

Eigenständigkeitserklärung

Ich trage die Verantwortung für die Qualität des Textes sowie die Auswahl aller Inhalte und habe sichergestellt, dass Informationen und Argumente mit geeigneten wissenschaftlichen Quellen belegt bzw. gestützt werden. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Texte, Gedankengänge, Konzepte, Grafiken usw. in meinen Ausführungen habe ich als solche eindeutig gekennzeichnet und mit vollständigen Verweisen auf die jeweilige Quelle versehen. Alle weiteren Inhalte dieser Arbeit (Textteile, Abbildungen, Tabellen etc.) ohne entsprechende Verweise stammen im urheberrechtlichen Sinn von mir.

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Studienarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle sinngemäß und wörtlich übernommenen Textstellen aus fremden Quellen wurden kenntlich gemacht.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Erklärung zu (gen)KI-Tools

Verwendung von (gen)KI-Tools

Ich versichere, dass ich mich (gen)KI-Tools lediglich als Hilfsmittel bedient habe und in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss überwiegt. Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter Textpassagen vollumfänglich selbst. In der [Übersicht verwendeter \(gen\)KI-Tools](#) habe ich sämtliche eingesetzte (gen)KI-Tools, deren Einsatzform sowie die jeweils betroffenen Teile der Arbeit einzeln aufgeführt. Ich versichere, dass ich keine (gen)KI-Tools verwendet habe, deren Nutzung der Prüfer bzw. die Prüferin explizit schriftlich ausgeschlossen hat.

Hinweis: Sofern die zuständigen Prüfenden bis zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aufgabenstellung konkrete (gen)KI-Tools ausdrücklich als nicht anzeige-/kennzeichnungspflichtig benannt haben, müssen diese nicht aufgeführt werden.

Ich erkläre weiterhin, dass ich mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der unten genannten (gen)KI-Tools informiert habe und überprüft habe, dass die mithilfe der genannten (gen)KI-Tools generierten und von mir übernommenen Inhalte faktisch richtig sind.

Übersicht verwendeter (gen)KI-Tools

Die (gen)KI-Tools habe ich, wie im Folgenden dargestellt, eingesetzt.

(gen)KI-Tool	Einsatzform	Betroffene Teile der Arbeit
ChatGPT	Generierung von Zusammenfassungen verschiedener Literaturwerke	Gesamte Arbeit
	Übersetzungen englischer Textabschnitte aus verschiedenen Literaturwerken	Gesamte Arbeit
DeepL	Übersetzungen englischer Textabschnitte aus verschiedenen Literaturwerken	Gesamte Arbeit

Münster, 7. November 2025


Elias Häußler